

EXPORTADORES DO BRASIL E A EUDR:

SIMULAÇÕES EM SOJA, CARNE E COURO

Sistemas de Rastreabilidade, Monitoramento e Transparência
nas cadeias de carne/couro e soja no Brasil



APOIO



EXPORTADORES
DO BRASIL E A EUDR:
SIMULAÇÕES EM SOJA, CARNE E COURO
Sistemas de Rastreabilidade, Monitoramento e Transparência
nas cadeias de carne/couro e soja no Brasil

Março, 2025

RESUMO EXECUTIVO

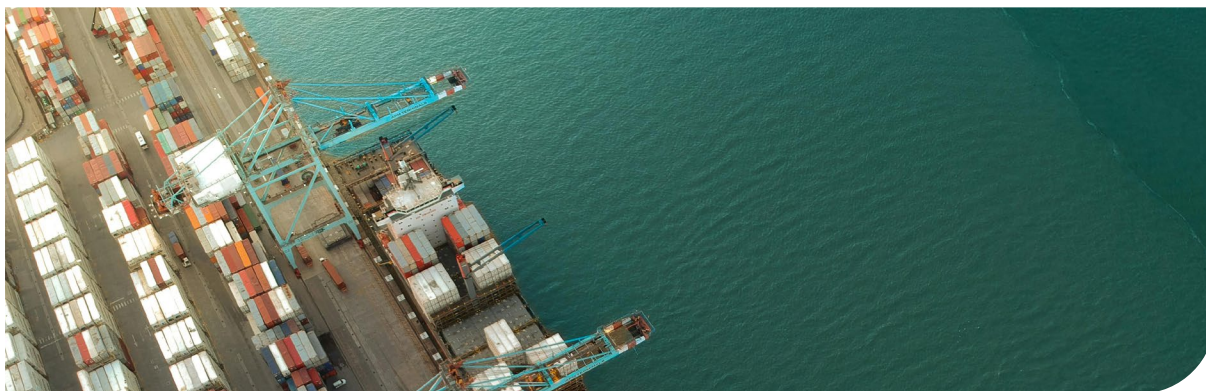


Foto: Rafael de Campos/Pexels

Em preparação para a implementação da EUDR e buscando garantir a conformidade de suas exportações, empresas, setores e países vêm desenvolvendo e aprimorando sistemas. A partir de quatro simulações de implementação da EUDR para soja e produtos da pecuária bovina produzidos no Brasil, foi possível analisar o nível de conformidade atual, identificar desafios e propor recomendações tanto para os sistemas privados, setoriais e nacionais no Brasil, como para o diálogo com Autoridades Nacionais Competentes na União Europeia.

As simulações contaram com o apoio da GIZ (programas SAFE e AgriChains) e do AI-INVEST Verde (programa da comissão da União Europeia) e foram desenvolvidas pela Proforest em parceria com as empresas. Os casos analisados foram: uma exportadora de soja baseada no Brasil, uma operadora na Europa e seu fornecedor no Brasil, um frigorífico exportador e curteiro exportador, ambos baseados no Brasil. Os resultados foram apresentados e discutidos com as empresas individualmente e em eventos com representantes dos

setores, do governo e sociedade civil brasileira, e da Delegação da União Europeia, nos quais foi possível discutir resultados de outras simulações e avançar a partir de suas lições aprendidas.

Esta publicação apresenta os resultados das simulações e discussões subsequentes e inclui recomendações de ações a serem tomadas em nível setorial pelas empresas, nacional pelo governo brasileiro e internacional pela Comissão Europeia e Autoridades Nacionais Competentes. Estas ações vêm sendo discutidas e avançam em diversos espaços como associações setoriais (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais - ABIOVE, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes - ABIEC), coalizões do setor privado e sociedade civil para *advocacy* com o governo brasileiro (Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura, notadamente a Força Tarefa de Rastreabilidade e Transparência) e espaços de cooperação mobilizados por governos europeus (Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha - APD, Amsterdam Declarations Partnership - ADP entre outros).

Desafios para a conformidade da soja e pecuária brasileiras para a EUDR

Critério EUDR	Bases de Dados		Sistemas de Informação		Evidência de Conformidade	
	 Soja	 Pecuária	 Soja	 Pecuária	 Soja	 Pecuária
 Geolocalização, rastreabilidade e segregação						
 Livre de desflorestação						
 Conformidade Legal						

Legenda: Alto  Médio  Baixo 



Geolocalização, rastreabilidade e segregação

Resultados das simulações	Insights das discussões	Ações em escala setorial	Ações em escala nacional	Ações em escala UE
Bases de dados comuns: CAR + shapefile do talhão para soja e CAR+GTA para pecuária. Soluções privadas de rastreabilidade e segregação já são utilizadas, como a certificação na soja. Rastreabilidade de indiretos é um desafio comum, porém mais crítico na pecuária bovina.	Setores e sociedade civil, via Coalizão Brasil, defendem soluções nacionais: validação do CAR, inclusão do CAR na GTA para pecuária e na Nota Fiscal para soja e identificação individual na pecuária. Há potencial para inclusão dessas soluções na plataforma Agro Brasil + Sustentável. A segregação pode se refletir em custo e exclusão de fornecedores.	Buscar alinhamento setorial exportadores-operadores sobre formato e critérios para evidências. Aprimorar soluções individuais de rastreabilidade enquanto contribuem para discussões nacionais.	Avançar nos programas e sistemas nacionais e subnacionais de rastreabilidade: identificação individual de bovinos ou em lotes de conformidade e inclusão do CAR na Nota Fiscal. Avançar na validação do CAR e integração do Agro Brasil + Sustentável.	Aprimorar orientações sobre evidências e nível de garantia para segregação. Reconhecer e apoiar o avanço dos programas e sistemas nacionais. Considerar uma abordagem de risco e melhoria contínua para a rastreabilidade de indiretos.



Livre de desflorestação

Resultados das simulações	Insights das discussões	Ações em escala setorial	Ações em escala nacional	Ações em escala UE
O uso do PRODES em sistemas de controle de compras é comum na soja e pecuária bovina. PRODES inclui vegetação não florestal, indo além da EUDR. Evidências variam de autodeclarações a relatórios próprios e de auditoria.	Diferenças de conformidade entre PRODES e bases como Global Forest Monitoring podem ocorrer e precisam ser esclarecidas na Devida Diligência	Monitorar toda conversão de vegetação nativa para conformidade legal, podendo filtrar a desflorestação legal para conformidade com EUDR. Buscar alinhamento setorial exportadores-operadores sobre formato e critérios para evidências.	Integrar informação de excedente de vegetação e desmatamento¹ legal na plataforma Agro Brasil + Sustentável, viabilizando incentivos aos produtores.	Criar protocolo para uso das NCAs que reconheça o PRODES em caso de diferença de <i>status</i> de conformidade entre sistemas.

¹ Desflorestação e conversão de vegetação nativa não florestal.



Conformidade Legal

Resultados das simulações	Insights das discussões	Ações para os setores	Ações para o governo brasileiro	Ações para os governos na UE
Empresas monitoram e evidenciam conformidade de forma similar. Bases de dados comuns: CAR, UC, TI, TQ, embargos, listas e declarações negativas. Há incertezas comuns sobre garantia de conformidade (proteção ambiental), equivalência de legislações (Direitos Trabalhistas), e regulações (FPIC).	A validação do CAR é crítica para a conformidade legal. Há receio de que o alto rigor da legislação brasileira penalize o país por suas lacunas de cumprimento. Sistemas nacionais baseiam-se na comprovação de não conformidade, mas não têm escala suficiente para garantir a conformidade. Há lacunas de bases de dados e definições legais para FPIC, direitos trabalhistas e de terceiros.	Desenvolver uma proposta intersetorial de critérios mínimos, bases de dados e procedimentos metodológicos para conformidade legal, incluindo estratégias de mitigação de riscos para requisitos com lacunas de regulação ou bases de dados.	Usar a plataforma Agro Brasil + Sustentável para integrar bases de dados de conformidade legal para itens de definição consolidada e bases para análise de risco para itens com lacunas de regulação ou dados.	Manter diálogos para definição de critérios mínimos viáveis para conformidade legal e recomendações de devida diligência complementar. Promover e apoiar abordagens de melhoria contínua, priorizando mitigação de riscos no longo prazo, transformação setorial e prevenção de exclusões injustificadas.



Foto: Pixabay

SUMÁRIO

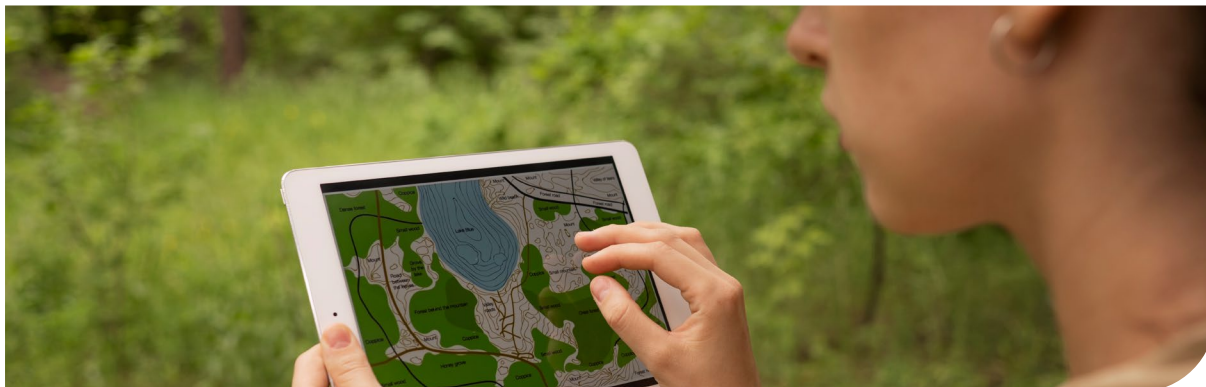


Foto: Freepik

RESUMO EXECUTIVO	4
FIGURAS	8
SIGLAS	9
INTRODUÇÃO	11
Contexto da pecuária bovina no Brasil	13
CADEIAS DE FORNECIMENTO NO BRASIL	13
Contexto da soja no Brasil	14
METODOLOGIA	16
GEOLOCALIZAÇÃO, RASTREABILIDADE E SEGREGAÇÃO	18
Gado	19
LIVRE DE DESFLORESTAÇÃO	22
CONFORMIDADE LEGAL	25
Direitos de uso da terra	27
Proteção do meio ambiente	28
Direitos de terceiros	29
Direitos do trabalho	29
Direitos humanos protegidos pelo direito internacional	30
O princípio do consentimento livre, prévio e informado (FPIC), nomeadamente conforme estabelecido na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas	30
Regulamentação fiscal, anticorrupção, comercial e aduaneiras	31
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	32
REFERÊNCIA	34

FIGURAS

Figura 1. Pecuária bovina brasileira no modelo de produção extensivo.	13
Figura 2. Colheita de soja no Brasil.	15
Figura 3. Público do workshop “Brasil e EUDR: dos pilotos à larga escala – uma discussão sobre os caminhos pelos quais a EUDR foi pilotada nas cadeias de fornecimento de carne e couro bovinos e soja no Brasil”, Brasília/Brasil, dezembro de 2024.	17

SIGLAS

ABIEC	Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes
ABIOVE	Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
ADP	Amsterdam Declarations Partnership
APA	Área de Proteção Ambiental
APD	Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha
AQC	Autorização de Queima Controlada
ASV	Autorização para Supressão de Vegetação Nativa ou Autorização para Desmatamento
CAR	Cadastro Ambiental Rural
CCIR	Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
EUDR	<i>European Union Deforestation Regulation</i> (Regulamento sobre Produtos Livres de Desflorestação)
FPIC	<i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Consentimento Livre, Prévio e Informado)
GTA	Guia de Trânsito Animal
IBAMA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IGN:	Indireto com Garantia de Nascimento
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
MMA	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
MAPA	Ministério da Agricultura e Pecuária
NDA	<i>Non-Disclosure Agreement</i> (Acordo de não divulgação)
PME	Pequena e média empresa
PRA	Programa de Regularização Ambiental
PRIMI	Programa de Rastreabilidade Individual e Monitoramento de Indiretos
SIGEF	Sistema de Gestão Fundiária
SISBOV	Certificado do Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos
TAC	Termo de Ajustamento de Conduta
TI	Terra Indígena
TQ	Território Quilombola
UC	Unidade de Conservação
UE	União Europeia



INTRODUÇÃO

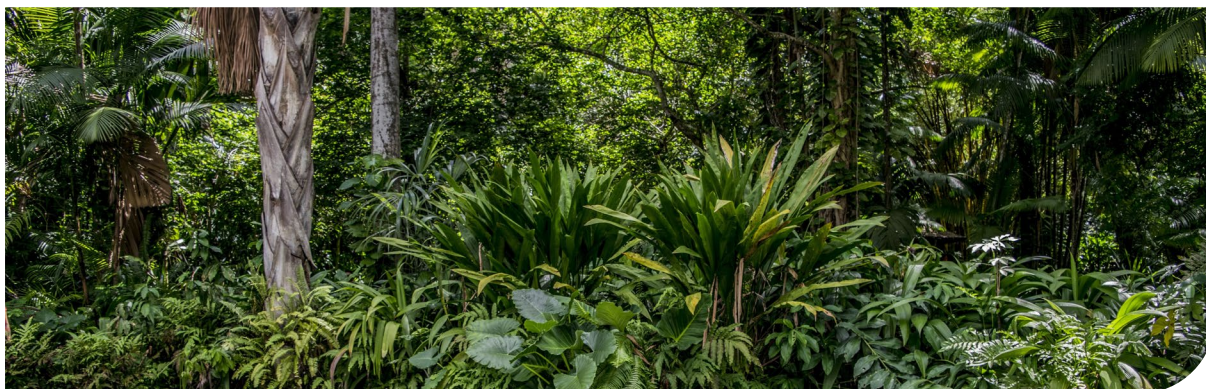


Foto: Turiano Neto/Pixabay

O Regulamento sobre Produtos Livres de Desflorestação (EUDR)² visa minimizar a contribuição da União Europeia (UE) para desflorestação³ e degradação florestal⁴, emissão de gases do efeito estufa e perda global de biodiversidade. Operadores⁵ (e *traders*⁶ não-PMEs⁷) devem implementar um sistema de devida diligência em relação a *commodities*⁸ e produtos relevantes⁹, demonstrando que estes são livres de desflorestação e em conformidade com as leis e regulações dos países de origem quando entram ou saem da União Europeia.

² Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023R1115-20241226>.

³ O termo *deforestation* foi traduzido como desflorestação de modo a delimitar a o conceito à vegetação nativa florestal. O termo desmatamento aparece no texto quando se remete à legislação brasileira que trata desmatamento como equivalente a desflorestação e conversão de vegetação nativa não florestal.

⁴ Degradação florestal (Art. 2º): as alterações estruturais do coberto florestal, sob a forma de conversão de: Florestas primárias, ou de florestas em regeneração natural, em plantações florestais ou noutros terrenos arborizados; ou Florestas primárias em florestas plantadas. Observação: degradação florestal não aparece na proibição do Art. 3º, mas aparece no requisito de geolocalização do Art. 9 e nos critérios da avaliação de risco do Art. 10.

⁵ Operadores (Art. 2º): qualquer pessoa singular ou coletiva que, no âmbito de uma atividade comercial, coloque no mercado ou exporte os produtos relevantes.

⁶ *Traders* (Art. 2º): qualquer pessoa na cadeia de abastecimento que não seja o operador e que, no âmbito de uma atividade comercial, disponibilize produtos relevantes no mercado. A tradução oficial é “comerciante”, mas neste relatório é mantido o termo *trader*.

⁷ PME (Art. 2º): micro, pequenas e médias empresas na aceção do artigo 3.o da Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho.

⁸ *Commodities* relevantes (Art. 2º): Produtos bovinos, cacau, café, óleo de palma, borracha, soja e madeira. A tradução oficial de *relevant commodities* é “produtos de base em causa”, mas neste relatório foi adaptada para *commodities* relevantes.

⁹ Produtos relevantes: os produtos derivados enumerados no anexo I da EUDR, que contenham, tenham sido alimentados ou fabricados com algum dos produtos de base em causa. A tradução oficial de *relevant products* é “produtos derivados em causa”, mas neste relatório foi adaptada para produtos relevantes.

O regulamento foi publicado em maio de 2023 e vigorará a partir de 30 de dezembro de 2025 para operadores e *traders* de grande porte¹⁰.

O sistema de devida diligência deve incluir a coleta de informações, dados e documentos relativos à geolocalização do estabelecimento¹¹ (gado) ou talhão¹² (soja), às evidências de que o volume é livre de desflorestação e à conformidade com a legislação aplicável do país de produção. O volume de produtos relevantes deve ser livre de desflorestação (a partir de 31/12/2020), evidenciada pelo cruzamento com mapas de referência e verificação de que o volume foi segregado de qualquer volume não conforme. De acordo com o Frequent Asked Questions (FAQs)¹³, o operador (ou *trader* não-PME) é o responsável legal pelas informações de geolocalização e legalidade.

Desse modo, as empresas que exportam do Brasil para a UE são indiretamente afetadas pelo regulamento,

¹⁰ Sua implementação estava prevista para 30 de dezembro de 2024, mas o Parlamento da UE decidiu prorrogar a data em 12 meses devido à pressão de muitos setores e países, pedindo mais tempo para desenvolver estrutura/mecanismos para poder entregar o que estava sendo exigido pelo regulamento. Desse modo, operadores e *traders* não PME devem se adequar até 30 de dezembro de 2025. Disponível em: EU deforestation law: Council formally adopts its one-year postponement - Consilium

¹¹ Estabelecimento (Art. 2º): quaisquer instalações, estruturas ou, no caso da criação ao ar livre, qualquer ambiente ou local onde é mantido o gado, a título temporário ou permanente.

¹² A tradução oficial para *plot of land* é “parcela de terreno”, mas neste relatório foi adaptada para talhão. Conforme o Art. 2º, é um terreno dentro de um único bem imóvel, reconhecido pela legislação do país de produção, que beneficia de condições suficientemente homogêneas que permitam uma avaliação do nível agregado de risco de desflorestação e degradação florestal associado aos produtos de base em causa produzidos nesse terreno.

¹³ Disponível em: <https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e-799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/e126f816-844b-41a9-89ef-cb2a33b6aa56/details?download=true>

pois não são responsáveis pela devida diligência, mas devem monitorar seus volumes e fornecedores quanto a critérios socioambientais e de rastreabilidade, além de apresentar evidências de segregação ao longo de toda a cadeia. Isso requer, por exemplo, a criação, adaptação ou consolidação de sistemas de monitoramento, verificação e relato de aspectos socioambientais da produção, rastreabilidade e segregação dos volumes.

Neste período de transição, várias instituições estão testando a implementação da EUDR para avaliar os impactos em suas cadeias, tanto no nível dos operadores (e *traders* não-PMEs), quanto no nível das empresas exportadoras. A Proforest, com apoio da GIZ¹⁴ (programas SAFE¹⁵ e AgriChains¹⁶) e do AI-INVEST Verde (programa da Comissão Europeia)¹⁷, desenvolveu o programa “Rastreabilidade, Monitoramento e Transparência nas cadeias de carne/couro e soja no Brasil”, em que uma das frentes de trabalho consiste em simular a exportação de carne/couro bovino e soja observando os requisitos da EUDR.

Foram realizadas quatro simulações: um de soja com uma empresa exportadora (apoiado pela GIZ – programa AgriChains), um de soja com um operador e seu fornecedor brasileiro, um de carne com um frigorífico

¹⁴ Disponível em: <https://www.giz.de/en/html/index.html>

¹⁵ Disponível em: <https://www.safeplatform.org/>

¹⁶ AgriChains: O projeto Sustentabilidade e Criação de Valor nas Cadeias Produtivas é uma cooperação entre o programa global AgriChains da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e o Governo do Maranhão com o recursos do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha. Disponível em: <https://zerodeforestationhub.eu/projects/agrichains/>

¹⁷ Disponível em: https://alinvest-verde.eu/pt_pt_ao90/

exportador (apoiado pela GIZ – programa SAFE) e um de couro com um curtume exportador (apoiado pelo AI-INVEST Verde). A parceria entre Proforest e cada empresa para análises das informações, dados e documentos da simulação foi coberta por um *Non Disclosure Agreement* e, portanto, o que consta neste Briefing Note é anônimo e este foi validado com as empresas antes da publicação. As empresas parceiras deste projeto receberam relatórios detalhados das respectivas simulações em fevereiro de 2025.

O objetivo das simulações consistiu em: avaliar as abordagens e soluções das empresas para atender aos requisitos da EUDR; identificar os principais desafios na coleta de informações, dados e documentos; prestar suporte aos exportadores e operadores nessas abordagens e soluções.

Esta publicação apresenta os resultados das simulações e discussões subsequentes e inclui recomendações de ações a serem tomadas em nível setorial pelas empresas, nacional pelo governo brasileiro e internacional pela Comissão Europeia e Autoridades Nacionais Competentes. Estas ações vêm sendo discutidas e avançam em diversos espaços como associações setoriais (ABIOVE, ABIEC), coalizões do setor privado e sociedade civil para *advocacy* com o governo brasileiro (Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura, notadamente a Força Tarefa de Rastreabilidade e Transparência) e espaços de cooperação mobilizados por governos europeus (Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha - APD, Amsterdam Declarations Partnership - ADP entre outros).



O objetivo das simulações consistiu em: avaliar as abordagens e soluções das empresas para atender aos requisitos da EUDR; identificar os principais desafios na coleta de informações, dados e documentos; prestar suporte aos exportadores e operadores nessas abordagens e soluções.

CADEIAS DE FORNECIMENTO NO BRASIL



O Brasil, como uma das maiores potências agrícolas do mundo, tem dois dos seus principais ativos econômicos em termos de exportações em suas cadeias de fornecimento de gado bovina e soja. Esses setores juntos são responsáveis por mais de US\$ 60 bilhões de receita anual e responsáveis por milhões de empregos no país (Zu Ermgassen & Pereira, 2023) (Pereira & Bernasconi, 2025) (Aragão & Contini, 2021). Além disso, o Brasil está listado como um dos cinco principais países em termos de produção dessas *commodities* (Aragão & Contini, 2021).

A produção de soja e gado está diretamente relacionada à desflorestação e à conversão de ecossistemas, tendo os biomas Amazônia e Cerrado como seus principais alvos de expansão no Brasil, esgotamento da

biodiversidade local e de cursos d'água, e violações de Direitos Humanos (TNFD, 2024; IPBES, 2019).

Contexto da pecuária bovina no Brasil

O Brasil se mantém historicamente como um dos líderes mundiais no setor pecuário, ampliando sua relevância e extensão de produção ano a ano (ABIEC, 2024). Exportações de carne e demais produtos bovinos representam cerca de 3% de todas as exportações brasileiras em 2023 e 6,3% das exportações agropecuárias no mesmo período (GCTR, 2023). Mesmo com o aumento das exportações, o mercado interno se destaca, absorvendo cerca de 70% do total produzido nacionalmente (ABIEC, 2024).

Figura 1. Pecuária bovina brasileira no modelo de produção extensivo. Fonte: Proforest.



Conforme a ABIEC (2024), o Brasil exportou 2.296.170 t de carne bovina em 2023, um faturamento de 10.558.929 mil US\$. China, EUA, União Europeia, Hong Kong e Chile permanecem como os importadores mais relevantes e importaram juntos 1.634.992 t em 2023¹⁸, cerca de 71% do total exportado. O perfil da produção bovina no Brasil é dominado pela criação a pasto, cerca de 83% das cabeças de gado bovino a pasto e 17% em confinamento (ABIEC, 2024).

A estrutura da cadeia de fornecimento do gado bovino no Brasil é complexa, envolve diversos elos, como produtores, frigoríficos, distribuidores (atacadistas e varejistas), consumidores finais (nacionais e internacionais) e diversos tipos de estabelecimento por onde o gado passa até chegar ao abatedouro (GCTR, 2023). A complexidade do conjunto de atores e tipos de instalações envolvidas no ciclo de vida do gado bovino afeta a capacidade das empresas de terem visibilidade total de sua cadeia de suprimentos, abrindo espaço para a “lavagem de gado” e expansão da desflorestação e conversão de ecossistemas relacionados a essa produção (CDP, 2022).

Alguns dos mecanismos nacionais para apoiar a rastreabilidade, sustentabilidade e segregação do setor pecuário: lei e respectivas regulações brasileiras como o “Código Florestal”¹⁹, o Certificado do Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (SISBOV)²⁰, a Guia de Trânsito Animal²¹, Termos de Ajustamento de Conduta firmados com o Ministério Público Federal²², Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado da Amazônia (Boi na Linha)²³, Protocolo de Monitoramento Voluntário de Fornecedores de Gado no Cerrado (Protocolo do Cerrado)²⁴, Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos²⁵, Plataforma AgroBrasil + Sustentável²⁶, entre outros.

18 Importações da carne bovina brasileira e porcentagem do total exportado pelo Brasil em 2023: China (1.199.059 t, 52,22%), Estados Unidos (138.669 t, 6,04%), Hong Kong (119.035 t, 5,18%), Chile (100.542 t, 4,38%), União Europeia (77.687 t, 3,38%), Emirados Árabes Unidos (76.901 t, 3,35%), Egito (72.632 t, 3,16%), Rússia (58.863 t, 2,56%), Filipinas (56.222 t, 2,45%), Arábia Saudita (48.414 t, 2,11%) e Outros (348.145 t, 15,16%). Dados disponíveis em: <https://www.abiec.com.br/publicacoes/beef-report-2024-perfil-da-pecuaria-no-brasil/>

19 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm

20 <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/cgtqa/dpc/sisbov>

21 <https://www.gov.br/pt-br/servicos/habilitar-se-para-emissao-da-guia-de-transito-animal>

22 <https://www.gov.br/corregedorias/pt-br/assuntos/perguntas-frequentes/termo-de-ajustamento-de-conduta-tac>

23 <https://www.beefontrack.org/>

24 <https://www.cerradoprotocol.net/>

25 <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/rastreabilidade-animal/PNIBVersofinalnaseassinaturas.pdf>

26 <https://agrobrasil.agricultura.gov.br/abs/home>

Contexto da soja no Brasil

O Brasil tem se desenvolvido constantemente em termos de produção de soja (Conab, 2025) e relevância no mercado mundial, chegando a ser o maior produtor (USDA, 2025) e exportador de soja (Conab, 2024). De acordo com os dados do Ministério da Economia/ComexStat, analisados pela Coordenadoria de Economia e Estatística da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), o Brasil exportou 98.815.000 t de soja em grão, 23.174.000 t de farelo de soja e 1.367.000 t de óleo de soja em 2024. Em termos de receita, os principais portos de exportação do complexo soja no Brasil em 2024 foram o de Paranaguá/SC (37%), Santos/SP (21%), Salvador/BA (10%), Rio Grande/RS (10%) e São Luís/MA (5%) (ABIOVE, 2025).

Ainda em termos de receita das exportações do complexo soja, aquelas para a China representaram 41%, para o restante da Ásia 33% e para a União Europeia 14%. Quanto à quantidade de soja em grão exportada pelo Brasil em 2024, 1.962.065 t (69%) foram para a China, 480.595 t (17%) foram para o restante da Ásia, 168.781 t (6%) para o Oriente Médio e 98.188 t (3%) para a União Europeia. No caso do farelo de soja, a Ásia representou 58% e a União Europeia 32% da quantidade que foi exportada pelo Brasil em 2024. As exportações de óleo de soja foram para Índia, Américas e África, enquanto a União Europeia não importou volume significativo deste produto (ABIOVE, 2025).

A crescente demanda por soja está relacionada principalmente ao setor de ração animal, inserido em muitas cadeias de fornecimento pecuárias ao redor do mundo. Devido a aspectos políticos, o preço e a relevância desta commodity têm tido um aumento significativo, o que acarreta um crescente interesse em expandir as áreas onde ela é plantada e, consequentemente, impactos socioambientais associados à sua produção.

A produção de soja no Brasil se concentra nos biomas Cerrado e Mata Atlântica²⁷, cerca de 75% da área plantada em 2023. Entre 2018 e 2023, 84.346 ha de floresta e formação natural não florestal foram convertidos em plantação de soja no Cerrado, enquanto na Mata Atlântica foram 7.887 ha e no Pampa foram 46.656 ha (MapBiomas, 2024). Além dos riscos de desflorestação e conversão, a produção de soja apresenta riscos sociais e ambientais relacionados ao uso de pesticidas

27 Área e porcentagem do total de produção de soja em 2023 nos biomas brasileiros: Cerrado (19.371.410 ha, 48,58%), Mata Atlântica (10.577.403 ha, 26,53%), Amazônia (5.893.005 ha, 14,78%), Pampa (4.015.935 ha, 10,07%), Caatinga (14.089 ha, 0,04%) e Pantanal (1.631 ha, 0,00%). Dados disponíveis na Coleção 9 do MapBiomas: <https://brasil.mapbiomas.org/>.

e agroquímicos, poluição de cursos d'água, riscos à biodiversidade e aos meios de subsistência das comunidades locais (TNFD, 2024).

A rastreabilidade da soja no Brasil é um dos maiores obstáculos para os atores no fim da cadeia lidarem adequadamente com os impactos socioambientais aos quais a produção de soja está associada. No Brasil, a cadeia de fornecimento de soja envolve uma ampla gama de players e instalações, como produtores, intermediários (cooperativas, armazéns, revendedores

etc.), comerciantes/esmagadores, fabricantes/marcas, varejistas/restaurantes, etc., e essa estrutura dificulta a identificação da rastreabilidade ao longo da cadeia (WBCSD, 2023; Proforest, 2021).

O setor de soja no Brasil tem visto avanços significativos na rastreabilidade, sendo capaz de alcançar a fazenda produtora e os elos subsequentes da cadeia. Isso se deve a iniciativas privadas de rastreabilidade e monitoramento, e mecanismos e protocolos públicos, como a Moratória da Soja (WBCSD, 2023).

Figura 2. Colheita de soja no Brasil. Fonte: Proforest.



O setor de soja no Brasil tem visto avanços significativos na rastreabilidade, sendo capaz de alcançar a fazenda produtora e os elos subsequentes da cadeia.

METODOLOGIA



Foto: Engin Akyurt/Pixabay

No início de 2024, foi realizado um *benchmarking*, identificando as simulações EUDR em andamento para carne/couro bovinos e soja no Brasil por meio de fontes públicas²⁸. Vinte e oito empresas/instituições foram contatadas a fim de se obter mais informações, recebendo respostas de dezessete delas, prosseguindo com reuniões com sete delas e, finalmente, selecionando cinco para realizar quatro simulações. Instituições como ONGs e organizações setoriais também foram engajadas para discutir sobre as simulações em andamento.

A seleção das empresas contatadas foi baseada em sua relevância nos setores de carne/couro de bovinos e soja que exportam diretamente para a União Europeia, participação em mesas de discussões setoriais e um certo nível de estrutura interna para desenvolver uma simulação EUDR. No que diz respeito às empresas exportadoras, as que foram selecionadas estavam interessadas em avaliar, atualizar, consolidar ou mesmo desenvolver os seus procedimentos para cumprir os requisitos do EUDR. Neste ponto, NDAs foram assinadas com todas as empresas envolvidas.

As simulações foram iniciadas em julho e encerradas em dezembro de 2024. Isso implicou em desafios para o acompanhamento de envios reais de cargas à União Europeia. Desse modo, apenas uma simulação baseada em um envio real (soja), enquanto as outras contaram com análises de exemplos de evidências.

Foram definidos três parâmetros de análise: Geocalização, Rastreabilidade e Segregação; Livre de Desflorestação; e Conformidade Legal. Esses parâmetros orientaram a coleta, armazenamento e análise de

²⁸ Foram utilizadas 28 combinações de palavras-chave nesta pesquisa documental, que revelou 5 resultados favoráveis da informação pública sobre as simulações EUDR em andamento.

informações, dados e documentos durante as simulações com as empresas exportadoras brasileiras. Essas decisões metodológicas foram tomadas com base no fato de que, conforme a EUDR, o operador deverá implementar um sistema de devida diligência, que inclua a coleta de informações, dados e documentos necessários para cumprir os requisitos estabelecidos no Art. 9º, bem como para realizar as avaliações de risco (Art. 10º), medidas de mitigação (Art. 11º) e *due diligence statements* (Anexo II). Documentos da Comissão Europeia considerados nas análises incluem Regulação sobre Produtos Livres de Desflorestação (EUDR)²⁹, Guia³⁰, Perguntas Frequentes (FAQs)³¹.

A **primeira etapa** das simulações consistiu no entendimento da cadeia de fornecimento das empresas exportadoras e suas respectivas abordagens para atender às demandas dos operadores. As abordagens e soluções das empresas se resumem a: a exportadora de soja #1 adaptou seu sistema de certificação pré-existente, garantindo um corredor desde o talhão até a embarcação final para volumes em conformidade com a EUDR e que as evidências expressassem essa conformidade; a exportadora de soja #2 mantém seu sistema de monitoramento e cabe ao operador demandar as especificações do volume, bem como quais evidências devem ser coletadas, armazenadas e disponibilizadas; o frigorífico está adaptando seu sistema de rastreabilidade e segregação, mas já adaptou seu sistema de monitoramento socioambiental para atender aos requisitos da EUDR; o curtume pretende adaptar seu sistema

²⁹ Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX-T/?uri=CELEX%3A32023R1115&qid=1687867231461>

³⁰ Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX-T/?uri=CELEX%3A52024XC06789&qid=1731687748447>

³¹ Disponível em: <https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e-799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/e126f816-844b-41a9-89ef-cb2a33b6aa56/details?download=true>

para todos os parâmetros de requisitos da EUDR. Frigorífico e curtume têm visibilidade apenas dos fornecedores diretos de gado.

A **segunda etapa** consistiu na análise de protocolos dos sistemas de monitoramento, verificação e relato de critérios socioambientais de produção, rastreabilidade e segregação. A exportadora de soja #1 apresentou um protocolo de certificação próprio que incluía um anexo de critérios para atendimento dos requisitos EUDR em termos socioambientais, de rastreabilidade e segregação; a exportadora de soja #2 e o curtume não apresentaram protocolos oficiais, mas respostas verbais e escritas; e o frigorífico apresentou um protocolo de monitoramento socioambiental dos fornecedores focado no atendimento aos requisitos EUDR e respondeu verbalmente às perguntas sobre segregação e rastreabilidade.

A **terceira etapa** consistiu na análise de evidências (informações, dados e documentos) passíveis de disponibilização ou disponibilizados aos operadores em termos de critérios socioambientais, rastreabilidade e segregação. A exportadora de soja #1 apresentou um certificado e um relatório de verificação de terceira parte em termos de sistema, volume e cadeia de custódia, ambos referentes a uma carga que ocorreu

durante o projeto; a exportadora de soja #2 apresentou um exemplo de relatório de monitoramento socioambiental dos fornecedores de soja; o frigorífico apresentou exemplos de declaração de devida diligência, de geolocalização, de documento de rastreabilidade do gado e de um relatório de monitoramento socioambiental; o curtume apresentou um exemplo de planilha do seu sistema de controle de compras que incluía geolocalizações, de documento de rastreabilidade do gado e de autodeclarações de seus fornecedores (frigoríficos) sobre critérios socioambientais.

A **quarta etapa** deste projeto foi o workshop “Brasil e EUDR: dos pilotos à larga escala – uma discussão sobre os caminhos pelos quais a EUDR foi pilotada nas cadeias de fornecimento de carne e couro bovinos e soja no Brasil”. O evento, que ocorreu em Brasília/Brasil em dezembro de 2024, contou com noventa representantes de empresas, associações setoriais, produtores, governos e organizações da sociedade civil. Foram apresentadas as quatro simulações lideradas pela Proforest, além de simulações lideradas pela Olab e Amigos da Terra, e foram conduzidas discussões sobre os desafios e próximos passos de iniciativas privadas, setoriais, intersetoriais e públicas para se alcançar conformidade com a EUDR nas cadeias de soja e gado no Brasil.

Figura 3. Público do workshop “Brasil e EUDR: dos pilotos à larga escala – uma discussão sobre os caminhos pelos quais a EUDR foi pilotada nas cadeias de fornecimento de carne e couro bovinos e soja no Brasil”, Brasília/Brasil, dezembro de 2024.



Os sistemas de monitoramento da rastreabilidade e segregação de volumes e os sistemas de monitoramento de critérios socioambientais descritos nos subtópicos a seguir são classificados como internos ou externos.

Foram considerados sistemas internos aqueles que são operacionalizados pela própria empresa exportadora, e externos aqueles que são operacionalizados por empresas terceirizadas.

GEOLOCALIZAÇÃO, RASTREABILIDADE E SEGREGAÇÃO

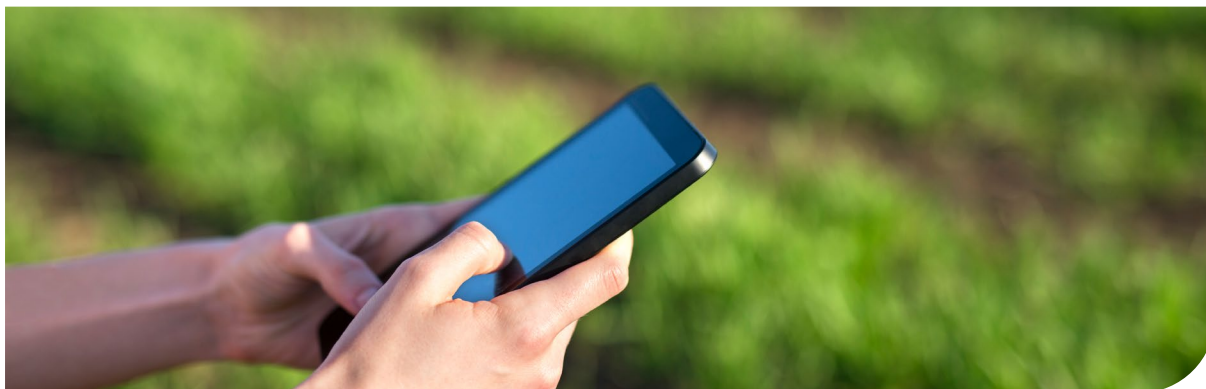


Foto: Freepik

Os operadores devem realizar a devida diligência, que inclui a avaliação de risco (Art. 10) de acordo com as informações requeridas (Art. 9), considerando “o risco de evasão ao presente regulamento (EUDR) ou de combinação com produtos relevantes de origem desconhecida ou produzidos em zonas atualmente ou anteriormente alvo de desflorestação ou degradação florestal” (Art. 10, item 2-j). O Guia e o FAQ reiteram que volumes misturados, ainda que com balanço de massa, não são considerados em conformidade com a EUDR. Volumes oriundos de origens livres de desflorestação devem ser segregados daqueles oriundos de origens com desflorestação ainda que sem identidade preservada e, portanto, cadeias de custódia com balanço de massa em qualquer nível da cadeia de fornecimento não são considerados em conformidade com a EUDR.

Ainda não há um guia da Comissão Europeia sobre evidências de segregação que serão aceitas, mas há orientações sobre como as certificações ou esquemas de verificação podem ser usados para apoiar a avaliação de risco. Nas simulações de soja, o uso de esquemas de certificação com cadeia de custódia segregada forneceu evidências mais robustas quanto à segregação por apresentar um protocolo, clareza de quais documentos são disponibilizáveis e auditoria de terceira parte (cadeia de custódia, volume e sistemas de monitoramento). Este critério é onde os custos adicionais por adequação à EUDR se concentram, pois exige práticas que não são as mais comuns no mercado.

A EUDR inclui a geolocalização como requisito de informação (Art. 9) em termos de talhão (soja) e estabelecimentos (nascimento até abate de bovinos). O Guia e o FAQ reiteram que “os requisitos de rastreabilidade se aplicam a cada lote de commodities relevantes importadas/exportadas/comercializadas” e que isso deve ser feito antes de se colocar esses produtos no

mercado da UE ou exportá-los. No caso de bovinos, a geolocalização de um estabelecimento pode ser descrita pelas coordenadas de latitude e longitude correspondentes a, pelo menos, um ponto e utilizando pelo menos seis dígitos decimais. Essa definição da EUDR se refere aos estabelecimentos que produzem bovinos e entende-se que a disponibilização do polígono georreferenciado do Cadastro Ambiental Rural (CAR) atenda a essa demanda. No caso da soja, a geolocalização de um talhão maior que 4 ha deve ser disponibilizada na forma de polígono georreferenciado. Caso os talhões sejam menores que 4 ha, um ponto de coordenadas geográficas é suficiente. Operadores (e *traders* não-PME) deverão disponibilizar a geolocalização em formato GeoJSON, então é possível que demandem a informação de seus fornecedores neste formato³².

As empresas das simulações (com exceção do curtume) podem monitorar e disponibilizar toda a fazenda por meio do polígono do CAR, além do talhão (obrigatório nas cadeias produtivas da soja) ou de um ponto de coordenadas geográficas (obrigatório nas cadeias produtivas da pecuária). A entrega do polígono ou código do CAR está alinhada às práticas brasileiras de monitoramento setorial; garante maior precisão, uma vez que as evidências de rastreabilidade e segregação estão relacionadas ao CAR; e fornece análises socioambientais mais completas de acordo com bases de dados georreferenciadas brasileiras. Os operadores (e comerciantes não PME) são responsáveis legais por essas informações e são autorizados nos documentos oficiais para verificarem informações como a geolocalização.

³² O CAR, por exemplo, é um polígono e está disponível em formato *shapefile*. Um ponto pode estar disponível por meio de um par de coordenadas geográficas ou em um dos formatos vetoriais (*shapefile*, KMZ, KML etc.). Esses formatos são passíveis de conversão para o formato GeoJSON.

No Brasil, soluções escaláveis identificadas como essenciais pela Força-Tarefa de Rastreabilidade & Monitoramento da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura³³ para avançar com um sistema Nacional de Rastreabilidade e Transparência para cadeias de fornecimento de soja e gado incluem rastreabilidade individual de gado, rastreabilidade de gado por lotes, inclusão do CAR na Nota Fiscal de soja, definição de um número de registro estadual por fazenda para soja, definição de um número de registro único para imóveis rurais e sistema de monitoramento de conformidade. A implementação dessas ações pode ocorrer simultaneamente e requer o fortalecimento de governança e de suporte à reintegração de produtores, por exemplos (Freire, Gonçalves, Denis, & Alarcon, 2024).

Gado

O frigorífico apresentou um sistema de monitoramento de rastreabilidade e segregação baseado em rastreabilidade em lote até o fornecedor direto de gado (após o abate, a rastreabilidade passa a ser individual) e segregação desde o fornecedor direto de gado até o embarque no navio. Seu sistema é externo e auditável, e inclui um protocolo de monitoramento, sistema de controle de compra e a realização das análises são terceirizadas a empresa prestadora de serviços. A base de dados desse sistema inclui a geolocalização do estabelecimento do

³³ Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura – Força Tarefa Rastreabilidade e Transparência: <https://coalizaobr.com.br/forca-tarefa/rastreabilidade-e-transparencia/>

fornecedor direto de gado (CARs em formato *shapefile* de fornecedores diretos de gado), Guia de Trânsito Animal (GTA) emitida pelo fornecedor direto de gado, Certificado do Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (SISBOV) e QR Code no produto que identifica a planta/unidade e a data do abate. A evidência de rastreabilidade e segregação disponibilizável (via e-mail ou no sistema do operador) é uma declaração de devida diligência que inclui como anexos as geolocalizações, as GTAs e os QR Codes.

O curtume apresentou um sistema de monitoramento de rastreabilidade e segregação similar ao do frigorífico, com o gado também rastreado em lote até o fornecedor direto dos frigoríficos e as peças de matéria-prima rastreadas individualmente. A diferença consiste no grau de visibilidade da cadeia e capacidade de engajamento de fornecedores de gado, pois o curtume coleta as informações sobre os fornecedores de gado conforme a disponibilização pelos frigoríficos. Seu sistema é interno e auditável. A geolocalização consiste em um par de coordenadas geográficas para cada estabelecimento em uma planilha que vincula esses fornecedores diretos de gado aos frigoríficos e é disponibilizável via e-mail.

A rastreabilidade em lote sem mistura ou individual até o fornecedor direto de gado não é suficiente para atender ao requisito EUDR de geolocalização, que demanda essa informação até a fazenda de nascimento e que não haja mistura com volumes não conformes para animais nascidos após 29 de junho de 2023.



A rastreabilidade em lote sem mistura ou individual até o fornecedor direto de gado não é suficiente para atender ao requisito EUDR de geolocalização.

O frigorífico planeja avançar na rastreabilidade até a fazenda de nascimento por meio da combinação de GTA e CAR e, futuramente, na rastreabilidade individual por meio de uma solução privada, o Programa de Rastreabilidade Individual e Monitoramento de Indiretos (PRIMI) com a classificação Indireto com Garantia de Nascimento (IGN). Além disso, pretende destinar o gado comprado de fornecedores de ciclo completo (nascimento até a venda ao abatedouro) ao mercado da União Europeia.

O gado abatido pelo frigorífico da simulação e que é destinado ao mercado da União Europeia já recebe a certificação SISBOV e, portanto, foi rastreado e segregado individualmente por um período de, no mínimo, 90 dias por meio da “brincagem” (identificação de cada animal com brinco e código de barras). Isso não implica que esse frigorífico tenha acesso à geolocalização durante esse período e isso representa apenas uma parcela da vida do animal (30 meses de vida em média). Desse modo, o uso da certificação SISBOV como evidência de rastreabilidade individual e segregação dependeria da brincagem ainda na fazenda de nascimento de cada cabeça de gado, bem como do recolhimento das geolocalizações associadas (e todos esses fornecedores deveriam estar em conformidade com os requisitos de “livre de desflorestação” e conformidade legal da EUDR).

O mecanismo de rastreabilidade e segregação em lote (incluir os códigos do CAR nas GTAs, por exemplo) seria recomendada desde que todos os fornecedores diretos e indiretos envolvidos estivessem conformes com os requisitos da EUDR, dado que esta não aceita balanço de massa. O desafio consiste no acesso às GTAs, e sua correlação com os CARs, dado que os fornecedores diretos não são obrigados por lei a disponibilizar as GTAs anteriores e podem também não ter acesso a esses CARs, e acessar tais documentos requerer o engajamento dos fornecedores diretos e indiretos. Como essas GTAs poderiam abranger mais cabeças de gado do que o que realmente chegou ao frigorífico, a correlação entre o produto e todos os fornecedores ao longo da cadeia levantaria muitas fazendas em que o gado potencialmente passou, gerando uma grande quantidade de documentos que precisariam ser analisados pelo operador.

A vantagem da adoção de ferramentas como o PRIMI (IGN) é a combinação do monitoramento de rastreabilidade e segregação individual com o monitoramento socioambiental, coletando e armazenando as geolocalizações e evidências de “livre de desflorestação” e

conformidade legal. Além disso, na categoria IGN, é garantida a rastreabilidade individual das cabeças de gado e a segregação desde a fazenda de origem.

A rastreabilidade individual e segregação poderá ser refletida em aumento de custos e seleção de fornecedores aptos a fornecer esse volume em conformidade com os requisitos da EUDR, até que o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, lançado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) em dezembro de 2024³⁴, esteja em implementação. Operadores (e *traders* não-PMEs) são responsáveis legais por essas informações e é possível que demandem por evidências como auditorias e certificações para realizarem suas devidas diligências.

Soja

A exportadora #1 de soja apresentou um sistema de monitoramento de rastreabilidade e segregação baseado em identidade preservada e segregação desde o talhão até o embarque. Sua infraestrutura é dedicada a volumes em conformidade com os requisitos de seu esquema de certificação, sendo possível garantir infraestrutura dedicada a volumes em conformidade com os requisitos EUDR. Seu sistema de certificação é interno e auditado por terceira parte. A base de dados desse sistema inclui a geolocalização do talhão em formato GeoJSON (disponibilizável por meio de QR *code* ou diretamente na plataforma do operador), Documentos de Relacionamento Comercial, Documentos de Garantia de Segregação no transbordo e Documentos de Garantia de Segregação no porto. As evidências consistem na geolocalização, certificado (referente a sistema, cadeia de custódia e volume)³⁵ e relatório de verificação de terceira parte (auditoria por amostragem). Ambas as evidências foram analisadas nesta simulação. A exportadora ainda pode disponibilizar o CAR dos imóveis rurais referentes se demandado pelo operador.

³⁴ Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ministro-favaro-lanca-plano-nacional-de-identificacao-individual-de-bovinos-e-bufalos>

³⁵ Foi observado na simulação EUDR com a exportadora de soja #2 que poderiam ser disponibilizados certificados referentes apenas ao sistema de monitoramento socioambiental, por exemplo, sem correlação com direta com o volume da carga enviada ao operador. No caso da exportadora de soja #1, o certificado e o relatório de verificação eram referentes a: o sistema de monitoramento de rastreabilidade, segregação e critérios socioambientais listados no protocolo interno; a carga embarcada com destino ao operador; e a cadeia de custódia desse volume. Entende-se que o certificado enquanto evidência de que o volume é rastreado e segregado deve atender esses três parâmetros para garantir a correlação entre as informações e a carga.

A exportadora #2 de soja apresentou um sistema de monitoramento de rastreabilidade e segregação em lote, sem mistura desde o talhão se demandado pelo operador com antecedência suficiente para que a infraestrutura seja reservada para esse volume. A base de dados desse sistema inclui a geolocalização do talhão e do imóvel rural em formato *shapefile* (disponibilizável diretamente na plataforma do operador) e nota fiscal que identifica o número de registro da inscrição estadual correspondente ao imóvel de origem dos grãos³⁶. As evidências incluem os arquivos mencionados para a base de dados e um relatório de monitoramento socioambiental que inclui dados do imóvel rural e fornecedor. No caso desta simulação, o operador demandou o polígono do imóvel rural (CAR) como geolocalização ao invés dos talhões.

Em ambas as simulações de soja, a Proforest não teve acesso aos arquivos vetoriais e documentos como notas fiscais. Além disso, não foi possível avaliar a identificação dos talhões ou procedimentos que possibilitariam o rastreamento dentro do imóvel rural. É necessário que o volume de soja proveniente de talhão livre de desflorestação seja segregado do volume de soja proveniente de talhão com desflorestação,

36 A solução baseada na atribuição de um número de Inscrição Estadual por fazenda para garantir a identificação da origem da produção é liderada pela ABIOVE, Coalizão Brasileira e Governo Brasileiro (Receita Federal do Brasil). Uma das dificuldades operacionais para produtores rurais é o gerenciamento da emissão de Notas Fiscais de várias propriedades (Freire, Gonçalves, Denis, & Alarcon, 2024).

por exemplo. Se a exportadora disponibilizar apenas o CAR, ou outro polígono que represente o imóvel, toda a área desse polígono deverá ser livre de desflorestação, mas entende-se que são polígonos independentes se forem disponibilizados apenas os talhões, e, portanto, na rastreabilidade deve-se garantir que seja possível identificar a origem exata do volume que chega até o operador ou que é destinado ao mercado da UE.

Entende-se neste estudo que o grande desafio da rastreabilidade e segregação sem mistura na cadeia da soja esteja principalmente ao longo da cadeia de fornecimento, isto é, nos elos à jusante dos produtores. Há o desafio de identificar o volume de acordo com o talhão, não apenas o imóvel rural sobre o qual já existem soluções setoriais de rastreabilidade, por exemplo. No entanto, observa-se uma concentração de esforços privados por parte dos exportadores para se definir como operacionalizar esses sistemas e quais seriam as possíveis evidências. Essa adaptação inclui custos monetários adicionais e se estuda quais seriam os impactos em termos de emissão de carbono, por exemplo³⁷.

37 Uma das frentes de trabalho do programa “Sistemas de Rastreabilidade, Monitoramento e Transparência nas cadeias de carne/couro e soja no Brasil” é o cálculo das emissões de carbono na logística do transporte da soja para atendimento da EUDR. O objetivo é investigar se e como alterações nas rotas de transporte e na infraestrutura podem impactar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) associadas ao transporte e armazenamento da soja, abrangendo desde a porteira da fazenda até o porto de destino, em conformidade com os requisitos da EUDR. Essa frente de trabalho da Proforest é apoiada pela GIZ.



*observa-se uma
concentração de esforços
privados por parte dos
exportadores para definir
como operacionalizar
esses sistemas e quais
seriam as possíveis
evidências.*

LIVRE DE DESFLORESTAÇÃO



Foto: Autor desconhecido/CC BY-ND

Operadores devem garantir que as *commodities* e os produtos relevantes não sejam colocados ou disponibilizados no mercado da União Europeia, bem como exportados dela, se estiverem associados a desflorestação (Art. 3º). A EUDR define desflorestação como “a conversão de florestas para uso agrícola, quer tenha origem humana ou não” (Art. 2º, item 3), e floresta como “um terreno de uma extensão superior a 0,5 hectares, com árvores de mais de cinco metros de altura e um grau de coberto arbóreo de mais de 10 %, ou árvores que possam alcançar esses *limiares in situ*, excluindo as terras predominantemente consagradas a uso agrícola ou urbano” (Art. 2º, item 4). Os volumes devem ser 100% livres de desflorestação, de modo que desflorestação legal no talhão também não é aceita.

Ao tratar de requisitos de informação (Art. 9), a EUDR determina que o operador deve recolher, organizar e conservar informações devidamente conclusivas e verificáveis que indiquem que os produtos relevantes não estão associados à desflorestação.

Três empresas exportadoras que participaram das simulações monitoram desflorestação de forma similar e alinhada às práticas setoriais e intersetoriais brasileiras com base no PRODES. Essa base de dados está disponível no Portal Terra Brasilis³⁸, o acesso é público e os mapeamentos de supressão e/ou degradação de vegetação nativa (PRODES e DETER) apenas quantificam e espacializam as ocorrências sem análise de legalidade. Os dados espaciais do PRODES são utilizados, por exemplo, na certificação e em acordos setoriais de cadeias produtivas do agronegócio (Moratória da

Soja e o Termo de Ajustamento de Conduta da Pecuária-TAC da Carne), acordos intergovernamentais (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), Relatórios de Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa e em doações monetárias pelo Fundo Amazônia (INPE^a, 2025) (INPE^b, 2025).

Os dados provenientes do programa PRODES são disponibilizados com frequência anual ou bienal, enquanto os do programa DETER são publicados semanalmente. O PRODES é disponibilizado com o recorte de biomas (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa) e com o recorte político da Amazônia Legal (que inclui o bioma Amazônia e parte dos biomas Cerrado e Pantanal). O PRODES utiliza imagens de satélites da classe LANDSAT (20 a 30 metros de resolução espacial e taxa de revisita de 16 dias) e a área mínima mapeada pelo PRODES Amazônia Legal é de 6,25 hectares (INPE^a, 2025).

A EUDR se aplica a florestas que, no Brasil, incluem tipos de vegetação nativa presentes em todos os biomas (SFB, 2025). Conversão de vegetação arbustiva e herbácea, isto é, não florestal, ainda não é prevista na EUDR. Isso significa que a EUDR não se aplica a vegetação nativa não arbórea como a savana, mas esta ainda pode ser incluída em revisões da regulação (consideração 82 da EUDR e item 4.13 do FAQ). Será necessário especificar uma filtragem de tipos de vegetação se o objetivo for atender apenas ao que é demandado por esse requisito da regulação e se a empresa exportadora já bloquear qualquer volume proveniente de geolocalizações (estabelecimentos ou talhões) com sobreposição a polígonos PRODES. A Proforest recomenda que todos os biomas sejam considerados nas análises de desflorestação para qualquer corte raso e que a conversão de vegetação arbustiva e herbácea seja monitorada ainda que essa incidência não resulte em bloqueios de compras.

³⁸ Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>. É uma plataforma web desenvolvida pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), conta com a colaboração do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e está inserido como ação do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) no Grupo Permanente de Trabalho Interministerial para a redução dos índices de desmatamento da Amazônia legal.

Desflorestação e conversão de vegetação nativa não florestal (juntos são o que é chamado de desmatamento na Lei Federal 12.651/2012) que ocorreram ilegalmente nas geolocalizações (considerando a data de corte de 22 de julho de 2008) implicam que o fornecedor não atende o requisito da EUDR referente à conformidade legal com o país de origem. Esse ponto é tratado no tópico seguinte.

Em termos de sistemas de monitoramento, bases de dados e procedimentos metodológicos de análise e bloqueio de compras, nestas simulações:

- O frigorífico apresentou um protocolo de monitoramento que inclui a base PRODES para todos os biomas e considera polígonos com área de intersecção maior ou igual a 0,5 ha com identificação do corte raso da vegetação após 22 de julho de 2008. As análises se aplicam apenas aos fornecedores diretos de gado como descrito anteriormente. Seu sistema é externo e auditável, e a realização das análises são terceirizadas a empresa prestadora de serviços. Suas evidências consistem em uma Declaração de Devida Diligência do Frigorífico e um Relatório de Análise Socioambiental (com identificação do fornecedor, imóvel rural e CAR).
- O curtume apresentou um sistema de controle de compras que inclui o recolhimento de autodeclaração dos fornecedores de matéria-prima (frigoríficos). Nesta autodeclaração, o frigorífico afirma que “os fornecedores diretos de gado não estão envolvidos em nenhuma forma de desmatamento no bioma Amazônia desde 5 de outubro de 2009, e fornecedores indiretos de gado não estão envolvidos em nenhuma forma de desmatamento no bioma Amazônia desde 1º de agosto de 2019”. O curtume ainda não rastreia os fornecedores indiretos de gado como tratado anteriormente e sua visibilidade dos estabelecimentos dos fornecedores diretos é de pontos. Portanto, ainda que realize análises com a base PRODES, por exemplo, serão análises de risco³⁹. A evidência do curtume é a autodeclaração que o frigorífico apresentou associada ao seu sistema de controle de compras.
- A exportadora de soja #1 apresentou um protocolo de monitoramento dos talhões focado na EUDR que inclui a base PRODES Amazônia (data de corte julho/2008) e Cerrado (data de corte 31/12/2020), e seu relatório de verificação inclui análises com base no DETER Amazônia e Cerrado e na Moratória da Soja. As análises do Protocolo

³⁹ Considera-se que a análise de conformidade requer o polígono de todo o imóvel no caso da pecuária bovina, enquanto a análise de risco pode ser realizada apenas com um ponto, pois se traça um raio da possível área do imóvel.

EUDR são focadas no talhão, mas o CAR do imóvel rural é analisado para que os fornecedores sejam elegíveis à sua certificação. No Protocolo EUDR, a exportadora também correlaciona a análise de desflorestação à Lista de Embargos Ambientais (nível federal e estadual), mas a Proforest entende que essa análise não agrega mais informações do que a análise de sobreposição com PRODES no que se refere ao requisito de “livre de desflorestação”, ainda que seja um indicativo de imóveis que podem ser configurados como não conformes. Não foi possível acessar os procedimentos metodológicos dessas análises. Seu sistema é interno e auditado e as evidências consistem no relatório de verificação do Protocolo EUDR e respectivo certificado referente ao sistema, volume e cadeia de custódia.

- A exportadora de soja #2 apresentou um relatório de monitoramento dos talhões e respectivos CARs dos imóveis rurais, cuja análises de desflorestação incluem o PRODES de todos os biomas. Não foi possível acessar os procedimentos metodológicos dessas análises. Seu sistema é externo e auditável, e a evidência consiste em um relatório automatizado gerado por uma plataforma de análises socioambientais de imóveis rurais.

Tendo em vista a conformidade da geolocalização (sem desflorestação e/ou degradação florestal após 31/12/2020), cabe alertar às empresas exportadoras que uma geolocalização considerada conforme na análise feita com a base PRODES e determinados procedimentos metodológicos pode ser considerada como não conforme na análise da devida diligência realizada pelo operador, pois esta segunda análise pode ser realizada com outras bases de dados e diferentes procedimentos metodológicos. Por exemplo, as resoluções das imagens de satélite utilizadas no PRODES (20 a 30 m) e no Global Forest Monitoring⁴⁰ (10 m) diferem entre si, e a área mínima do polígono PRODES adotada na análise pode acarretar a exclusão de polígonos que podem aparecer na devida diligência do operador. Essas inconsistências devem ser parte de esclarecimentos entre exportador e operador, mas não necessariamente significam uma não conformidade automática em relação ao requisito EUDR.

PRODES e Global Forest Monitoring publicam os dados anualmente, então destaca-se que uma boa prática para mitigar o risco de comprar de estabelecimentos ou talhões não conformes seria utilizar a base DETER, de modo que os alertas de desflorestação sejam incorporados no monitoramento e possível bloqueio de compras feitas pela exportadora brasileira.

⁴⁰ <https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest>

CONFORMIDADE LEGAL



Operadores devem garantir que as *commodities* e produtos relevantes que sejam colocados ou disponibilizados no mercado da União Europeia, bem como exportados dela, tenham sido produzidos em conformidade com a legislação aplicável do país de produção (Art. 3º). Ao tratar de requisitos de informação (Art. 9), a EUDR determina que o operador deve recolher, organizar e conservar informações devidamente conclusivas e verificáveis de que os produtos relevantes foram produzidos em conformidade com a legislação aplicável do país de produção acompanhadas de elementos de prova, relativas a cada produto relevantes.

Conforme a EUDR, legislação aplicável do país de produção se refere a: Direitos de uso da terra; Proteção do ambiente; Normas relativas às florestas, incluindo a gestão florestal e a conservação da biodiversidade, quando diretamente relacionadas com a exploração florestal; Direitos de terceiros; Direitos laborais; Direitos humanos protegidos pelo direito internacional; O princípio do consentimento livre, prévio e informado, nomeadamente conforme estabelecido na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas; Regulamentação fiscal, anticorrupção, comercial e aduaneira (Art. 2).

Em termos de sistemas de monitoramento, bases de dados e procedimentos metodológicos de análise e bloqueio de compras, apenas uma das simulações apresentou um protocolo que correlaciona os itens de conformidade legal com seus critérios. Desse modo, nos subtópicos a seguir, há uma interpretação do que foi apresentado nos demais protocolos e relatórios em termos do que pode ser correlacionado aos itens de conformidade legal.

Três empresas exportadoras que participaram das simulações monitoram aspectos socioambientais de forma similar e alinhada às práticas setoriais e

intersetoriais brasileiras com base em dados públicos, enquanto uma delas coleta autodeclarações de seus fornecedores, pois não trata diretamente com as geolocalizações. Ressalta-se que o frigorífico e o curtume ainda não rastreiam as geolocalizações de estabelecimentos de fornecedores indiretos de gado, portanto as análises descritas neste tópico se limitam aos seus fornecedores diretos.

Nestas simulações:

- O frigorífico apresentou um sistema externo e auditável, com protocolo de monitoramento focado em EUDR, sistema de controle de compra, as análises são terceirizadas a empresa prestadora de serviços e se aplica a fornecedores diretos de gado. Este protocolo, ainda que focado em EUDR, não correlaciona diretamente seus critérios aos itens de conformidade legal. Suas evidências consistem em uma Declaração de Devida Diligência do Frigorífico e um Relatório de Análise Socioambiental (com identificação do fornecedor, imóvel rural e CAR).
- O curtume apresentou um sistema de controle de compras que inclui o recolhimento de autodeclaração dos fornecedores de matéria-prima (frigoríficos). Nesta autodeclaração, o frigorífico afirma que “as fazendas não estão envolvidas em trabalho escravo, invasão de terras indígenas ou áreas protegidas”. As autodeclarações dos frigoríficos sobre os fornecedores de gado não têm evidências anexadas. O curtume ainda não rastreia os fornecedores indiretos de gado como tratado no anteriormente e sua visibilidade dos estabelecimentos dos fornecedores diretos é de pontos georreferenciados. Portanto, ainda que realize análises com a bases nacionais e subnacionais, por exemplo, serão análises de risco.

- A exportadora de soja #1 apresentou sistema interno e auditado, um protocolo de monitoramento dos talhões focado na EUDR, sistema de controle de compra e realização das análises sob responsabilidade da própria empresa exportadora. Este Protocolo EUDR correlaciona seus critérios aos itens de conformidade legal da EUDR. As evidências consistem no relatório de verificação do Protocolo EUDR e respectivo certificado referente ao sistema, volume e cadeia de custódia.
- A exportadora de soja #2 apresentou um sistema de monitoramento externo e auditável, mas o protocolo de monitoramento e realização das análises sob responsabilidade de plataforma terceirizada. Na ausência de protocolo de monitoramento, foram analisadas as informações que constam no relatório socioambiental gerado na plataforma terceirizada, que não correlaciona seus critérios aos itens de conformidade legal da EUDR.

As bases de dados consideradas nas análises descritas nos protocolos, relatórios e autodeclarações analisados nas simulações são comuns no monitoramento de cadeias de fornecimento do Brasil e se resumem ao CAR⁴¹, Unidades de Conservação⁴², Terras Indígenas⁴³, Territórios Quilombolas⁴⁴, Listas de Embargos Ambientais⁴⁵, camadas vetoriais de Embargos Ambientais⁴⁶, Lista Suja do Trabalho Escravo⁴⁷, Assentamentos de Reforma Agrária⁴⁸, Imóveis Rurais⁴⁹ e Consulta Certidão Negativa de Débitos⁵⁰.

O monitoramento socioambiental realizado pelas empresas exportadoras, com exceção do curtime, é com base nos limites do CAR. Isso significa que o levantamento de informações e evidências de conformidade legal ocorre na escala do imóvel rural, ainda que em algumas situações seja possível analisar sobreposições com talhões também. Desse modo, ainda que o requisito de geolocalização não

necessariamente se aplique a imóveis rurais, como no caso da soja com os talhões, os exportadores realizam a análise de conformidade legal com base nos imóveis rurais. Como já discutido anteriormente, essa é uma prática setorial e intersetorial comum e ainda mais relevante que o uso apenas da geolocalização para promover impactos positivos no território.

Cabe destacar que, se na avaliação de risco realizada pelo operador em sua própria devida diligência for feita a sobreposição de camadas georreferenciadas e a consulta a listas novamente, é possível que haja diferentes resultados pelo uso de diferentes procedimentos metodológicos como o filtro de situação jurídica dos territórios e classes de áreas protegidas. Isso pode ocorrer por, por exemplo, o exportador pode ter desconsiderado Terras Indígenas ainda não declaradas ou Unidades de Conservação de Uso Sustentável como Áreas de Proteção Ambiental (APA) em suas análises de conformidade legal. Recomenda-se que procedimentos metodológicos como esses filtros sejam comunicados entre exportador e operador a fim de se evitar bloqueios desnecessários.

No protocolo EUDR de monitoramento e verificação da exportadora de soja #1, as análises dessas bases de dados se repetem em diversos itens de conformidade legal listados pela EUDR. O protocolo EUDR do frigorífico e o relatório de monitoramento da exportadora de soja #2 apresentam essas análises sem correlacioná-las aos itens da EUDR e, portanto, na interpretação de quais análises atendem a esses itens, as bases se repetem também, ainda que as combinações sejam diferentes para cada item. Ou seja, as mesmas análises estariam respondendo a vários itens, o que revela falta de clareza de a quais leis e regulações estes itens se referem. Isso ocorre especialmente nos itens direitos de terceiros, direitos laborais e direitos humanos protegidos pelo direito internacional.

Nos subtópicos a seguir que descrevem os itens de conformidade legal com o país de origem listados pela EUDR, é possível notar que as empresas exportadoras mostraram as bases de dados nas simulações por meio de protocolos focados na EUDR (com correlações diretas com cada item ou não), de relatórios de monitoramento socioambiental e autodeclarações de fornecedores. No entanto, na maior parte do material analisado, não foram descritos procedimentos metodológicos e isso pode dificultar a identificação de incongruências caso o operador faça uma dupla checagem das análises.

⁴¹ <https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index>

⁴² <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/unidadesdeconservacao>

⁴³ <https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas>

⁴⁴ <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/acervo-fundiario>

⁴⁵ <https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/>

⁴⁶ <https://pamgia.ibama.gov.br/geoservicos/>

⁴⁷ <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2024/Abril/mte-atualiza-o-cadastro-de-empregadores-que-submeteram-trabalhadores-a-condicoes-analogas-a-escravidao>

⁴⁸ <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/acervo-fundiario>

⁴⁹ <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/acervo-fundiario>

⁵⁰ <https://www.gov.br/conecta/catalogo/apis/consultar-certidao-negativa-de-debito>

Direitos de uso da terra⁵¹

O protocolo da exportadora de soja #1 responde ao requisito de conformidade legal em termos de direitos de uso da terra com base no CAR do imóvel rural. O *status* do CAR é analisado no protocolo de monitoramento do frigorífico e no relatório apresentado pela exportadora de soja #2, mas este relatório também inclui os polígonos de imóveis rurais cadastrados no SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária), base de dados do INCRA. O frigorífico analisa, inclusive, a sobreposição entre CARs. Não foi identificada uma possível correlação com as informações apresentadas nas autodeclarações recolhidas pelo curture.

Cabe destacar que, na Lei 12.651/2012, Art. 29º, §2 consta: *“O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2º da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001”*⁵². Ressalta-se que o CAR é uma importante ferramenta obrigatória, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, e que avaliar seu *status* é uma prática comum hoje no monitoramento de fornecedores agropecuários no Brasil.

⁵¹ O Guia da EUDR lista alguns exemplos que ilustram a conformidade legal com o país de origem em termos de direitos de uso da terra: Legislação sobre transferência de terras, especialmente para terras agrícolas ou florestas; Legislação sobre transações de arrendamento de terras.

⁵² Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm

No entanto, não cabe ao CAR a função de atestar o direito de uso da terra, que é atribuída ao Incra por meio do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e georreferenciamento no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). Assim, nada impede que a geolocalização de estabelecimentos disponibilizada ao operador seja a camada “Imóvel Rural” do CAR, por exemplo, mas, o ideal seria coletar ao menos o CCIR da fazenda fornecedora em termos de direitos de uso da terra, dado que a base do SIGEF ainda não está completa⁵³.

Considera-se um bom indício de conformidade legal em termos de direitos de uso da terra a análise de sobreposição do imóvel rural (que pode ser composto de diversas parcelas georreferenciadas no SIGEF) e o CAR, pois este deve corresponder a esse conjunto de parcelas. Entende-se que a análise do caráter válido do CAR (*status* ativo ou pendente) e da sobreposição com CARs válidos de outros imóveis seja um complemento fundamental no gerenciamento de riscos, monitoramento e bloqueios de fornecedores, ainda que possa não entregar a informação de direitos de uso da terra.

⁵³ A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), por exemplo, recomenda: *“Ao compararem os prós e contras dos sistemas, pode-se concluir que, em razão da sua confiabilidade em termos de limites das propriedades, o SIGEF deve ser preponderante, mas, na ausência dele, é importante utilizar-se o CAR como referência, uma vez que, além de ter uma abrangência muito mais ampla, também é aplicável à posse de imóveis, e não somente à propriedade (o que não excluiria, a priori, grande número de produtores rurais que, por algum motivo, não possuam a titularidade do imóvel).”*



nada impede que a geolocalização de estabelecimentos disponibilizada ao operador seja a camada “Imóvel Rural” do CAR, por exemplo, mas, o ideal seria coletar ao menos o CCIR da fazenda fornecedora em termos de direitos de uso da terra.

Proteção do meio ambiente

O protocolo da exportadora de soja #1 responde ao requisito de conformidade legal em termos de proteção do meio ambiente com base na Lista de Embargos Ambientais (nível federal e estadual), no CAR do fornecedor e suas sobreposições com Unidades de Conservação. O protocolo do frigorífico e o relatório da exportadora de soja #2 incluem essas mesmas bases de dados, mas no protocolo do frigorífico ainda há um critério de análise de alterações nos limites do CAR que possam ocultar possíveis sobreposições. A menção a lista de embargos é uma possível correlação entre as informações apresentadas nas autodeclarações recolhidas pelo curture e este item de proteção do meio ambiente.

Entende-se que as análises de sobreposição entre CARs e as bases de Unidades de Conservação, de sobreposições entre CARs e camadas vetoriais de embargos, consultas a listas de embargos e análise da situação do CAR, como mencionado acima, podem ser suficientes para entregar a informação de conformidade legal em termos de proteção do meio ambiente, além de serem práticas alinhadas setorialmente e entre setores no Brasil.

No entanto, vale alertar para a descrição trazida pelo Guia da EUDR em 2024 que inclui: *legislação sobre áreas protegidas; proteção e restauração da natureza; proteção e a conservação da vida selvagem e da biodiversidade; espécies ameaçadas de extinção; desenvolvimento da terra*. Assim, é possível que o operador demande por mais evidências em relação aos três últimos pontos, o que poderia ser alinhado setorial/intersectorialmente no Brasil sobre o que poderia melhor entregar essas informações.

Ressalta-se que, apesar do requisito de “livre de desflorestação” da EUDR estabelecer a data de corte de 31/12/2020, a Lei Federal nº12.651/2012, que dispõe sobre a vegetação nativa no Brasil, estabelece a data de 22/07/2008 para determinar áreas consolidadas. Isso significa que toda desflorestação e conversão de vegetação nativa não florestal considerada ilegal no Brasil de acordo com essa lei e respectivas regulamentações deveria ser fator de bloqueio de compras para atender ao requisito de conformidade legal em termos

de proteção ambiental. No entanto, como foi destacado na seção de “Livre de Desflorestação”, o monitoramento de sobreposição do imóvel rural com polígonos PRODES não inclui o parâmetro de legalidade.

Alguns meios para identificar se o desmatamento (desflorestação e conversão de vegetação nativa não florestal) foi ilegal é coletar e analisar evidências como Autorização para Supressão de Vegetação Nativa ou Autorização para Desmatamento (ASV) e Autorização de Queima Controlada (AQC), ambos emitidos por órgãos governamentais. A análise destes documentos deve considerar fatores como a data de emissão (que deve ser anterior à ocorrência do polígono PRODES) a área quantitativa autorizada (que deve ser maior ou igual à área da ocorrência) e a localização autorizada (que deve corresponder à da ocorrência). Deve-se lembrar que, mesmo com esses documentos, o bloqueio se mantém se a desflorestação ocorreu após 31/12/2020, pois o requisito de “Livre de Desflorestação” não desconsidera ocorrências legais.

O CAR devidamente analisado pelos órgãos estaduais e os passivos devidamente encaminhados como por meio do Programa de Regularização Ambiental (PRA) já seriam bons indicativos dos dois primeiros pontos descritos no Guia, por exemplo, assim como as análises com áreas protegidas e embargos para os demais. O avanço na análise do CAR e na implementação do PRA nos estados são sistematizados anualmente na “Radiografia do CAR e do PRA nos Estados Brasileiros”⁵⁴.

Normas relativas às florestas, incluindo a gestão florestal e a conservação da biodiversidade, quando diretamente relacionadas com a exploração florestal⁵⁵

Entende-se que este item da conformidade legal não se aplica à produção que não se relacione diretamente

⁵⁴ Disponível em: <https://www.climatepolicyinitiative.org/pt-br/publication/onde-estamos-na-implementacao-do-codigo-florestal-radiografia-do-car-e-do-pra-nos-estados-brasileiros-edicao-2024/>

⁵⁵ O Guia da EUDR lista alguns exemplos que ilustram a conformidade legal com o país de origem em termos de Normas relativas às florestas, incluindo a gestão florestal e a conservação da biodiversidade, quando diretamente relacionadas com a exploração florestal: legislação sobre proteção e conservação de florestas e manejo florestal sustentável; legislação antidesflorestação.

com a exploração florestal. O protocolo de monitoramento e verificação da exportadora de soja #1 correlacionou este item a análises com as bases de dados do CAR, Unidades de Conservação e Listas de Embargos Ambientais. Optou-se por não se fazer correlação similar com os demais protocolos e relatórios analisados.

Direitos de terceiros

O protocolo da exportadora de soja #1 responde ao requisito de conformidade legal em termos de direitos de terceiros listando o CAR e respectivas sobreposições a Unidades de Conservação, Terras Indígenas Territórios Quilombolas. O protocolo do frigorífico e o relatório da exportadora de soja #2 também incluem essas mesmas bases de dados. A menção a invasão de terras indígenas ou áreas protegidas é uma possível correlação com as informações apresentadas nas autodeclarações recolhidas pelo curture.

Entende-se que as análises acima mencionadas podem ser suficientes para entregar a informação de conformidade legal em termos de direitos de terceiros com base nas práticas alinhadas setorial/interseccionalmente no Brasil, no entanto, vale alertar para a descrição trazida pelo Guia em 2024 que inclui: *direitos de uso e posse afetados pela produção das commodities e dos produtos relevantes e os direitos tradicionais de uso da terra dos povos indígenas e das comunidades locais; isso pode incluir, por exemplo, direitos de cobrança da terra ou direitos de usufruto.*

Ou seja, as análises podem não avaliar plenamente o risco a direitos de terceiros de acordo com o que este item inclui em sua definição se, por exemplo, não forem consideradas situações jurídicas menos avançadas dos territórios⁵⁶.

Direitos do trabalho

O protocolo da exportadora de soja #1 responde ao requisito de conformidade legal em termos de direitos do trabalho com base na Lista Suja do Trabalho Escravo e Mecanismo/política de conformidade próprio. O protocolo do frigorífico, o relatório da exportadora de soja #2 e a autodeclaração do fornecedor do curture também incluem consultas ao CPF/CNPJ do fornecedor de origem na Lista Suja do Trabalho Escravo.

Entende-se que as análises com base nas práticas alinhadas setorial/interseccionalmente no Brasil podem ser parcialmente suficientes para entregar a informação de conformidade legal em termos de direitos do trabalho. Ressalta-se que o cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão não abrange os aspectos da legislação

⁵⁶ São consideradas situações jurídicas menos avançadas dos territórios aquelas cuja segurança jurídica ainda é frágil. No caso da Terras Indígenas, situações jurídicas consideradas menos avançadas são aquelas anteriores a declaração e no caso dos Territórios Quilombolas são aquelas anteriores ao Decreto de Desapropriação. Saiba mais sobre essas situações em: <https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/demarcacao-de-terras-indigenas> e <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202409/reconhecimento-e-protecao-das-comunidades-quilombolas>.



Sistemas de devida diligência social são exemplos de mecanismos que podem ser implementados pelas exportadoras para ampliar a visibilidade e mitigação desses riscos em suas cadeias.

trabalhista e normas regulamentadoras plenamente e mais evidências podem ser demandadas pelo operador. Sistemas de devida diligência social são exemplos de mecanismos que podem ser implementados pelas exportadoras para ampliar a visibilidade e mitigação desses riscos em suas cadeias.

Direitos humanos protegidos pelo direito internacional

O protocolo da exportadora de soja #1 responde ao requisito de conformidade legal em termos de direitos humanos protegidos pelo Direito Internacional com base na Lista Suja do Trabalho Escravo, Mecanismo/política de conformidade próprio e cruzamento do CAR com Terras Indígenas e Territórios Quilombolas. O protocolo do frigorífico e o relatório da exportadora de soja #2 também incluem essas análises, com exceção do Mecanismo/política de conformidade próprio. A autodeclaração do fornecedor do curtume também inclui consultas ao CPF/CNPJ do fornecedor de origem na Lista Suja do Trabalho Escravo.

Entende-se que essas análises com base nas práticas alinhadas setorial/intersetorialmente no Brasil parecem parcialmente suficientes para entregar a informação de conformidade legal em termos de Direitos humanos protegidos pelo direito internacional, no entanto, vale alertar para a descrição trazida pelo Guia em 2024 que aplica-se a: *peças presentes na área de produção de commodities relevantes, na medida em que seja relevante para o EUDR, levando em conta seus objetivos, ou a pessoas com direitos à área de produção de commodities ou produtos relevantes, incluindo direitos de povos indígenas e comunidades locais, caso sejam aplicáveis ou estejam refletidos na respectiva legislação nacional; por exemplo, direitos à terra, territórios e recursos, direitos de propriedade, direitos em relação a tratados, acordos e outros arranjos construtivos entre povos indígenas e Estados.*

No Brasil ainda não há uma base de dados consolidada para análises em relação a comunidades locais além dos territórios quilombolas e assentamento de reforma agrária, por exemplo. Apesar de serem reconhecidos vinte e oito segmentos de povos e comunidades tradicionais no Brasil, estes dados se referem apenas à Quilombolas devido à disponibilidade de dados (IBGE, 2022). Ao longo dos últimos dez anos, trabalhadores sem-terra e indígenas são as maiores vítimas de assassinatos das ocorrências de violência contra pessoa no campo (CPT, 2024). Retoma-se aqui as notas feitas no item de direitos de terceiros.

O princípio do consentimento livre, prévio e informado (FPIC), nomeadamente conforme estabelecido na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas

O protocolo da exportadora de soja #1 responde ao requisito de conformidade legal em termos de FPIC listando bases e procedimentos como a Lista Suja do Trabalho Escravo, Mecanismo/política de conformidade próprio e cruzamento do CAR com Terras Indígenas e Unidades de Conservação. Nos documentos das demais empresas exportadoras constam análises como essas, mas entende-se que o monitoramento pela empresa da aplicação do princípio de FPIC pelos fornecedores depende do conhecimento e respeito destes aos protocolos estabelecidos pelos povos indígenas e comunidades tradicionais nos locais de produção.

Desse modo, entende-se que neste item não se aplicaria a análise em termos de sobreposição entre CARs e camadas vetoriais oficiais de Terras Indígenas e Territórios Quilombolas para gerar evidências de implementação do princípio de FPIC mas de análises de risco sugerindo que não seja necessária tal implementação. Se essas análises não consideram, por exemplo, situações jurídicas menos avançadas ou outras comunidades tradicionais, então elas podem subestimar o risco e a necessidade da implementação do princípio.

O Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) ou Free, Prior and Informed Consent (FPIC), é um princípio fundamental de direitos humanos, especialmente voltado para garantir a participação ativa de povos indígenas, comunidades locais, tradicionais e outros grupos em decisões sobre atividades que possam afetar seus direitos consuetudinários e estatutários, terras, recursos, territórios, meios de subsistência e segurança alimentar.

No Brasil, o conceito de Consentimento Livre, Prévio e Informado está formalmente reconhecido em acordos internacionais como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007), e tem amparo na Constituição de 1988 através do artigo 231 (de reconhecimento de direitos à terra), no Estatuto do Índio (Lei nº 6001/1973) e na lei de Licenciamento Ambiental (Lei nº 6938/1981). A falta de regulamentação específica, parâmetros e guias de implementação, a resistência de interesses econômicos e os conflitos fundiários dificultam sua aplicação plena.

Vale alertar para a descrição trazida pelo Guia em 2024: *O princípio do consentimento livre, prévio e informado, nomeadamente conforme estabelecido na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, outras orientações sobre a aplicação do princípio do FPIC podem ser encontradas, por exemplo, no Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, onde se observa que os Estados devem ter o consentimento como objetivo da consulta antes de qualquer uma das ações a seguir:*

- A realização de projetos que afetem os direitos dos povos indígenas à terra, ao território e aos recursos, inclusive mineração e outras formas de utilização ou exploração de recursos;
- A realocação de povos indígenas de suas terras ou territórios;
- Restituição ou outra forma de reparação apropriada se as terras tiverem sido confiscadas, tomadas, ocupadas ou danificadas sem o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas que as possuíam.

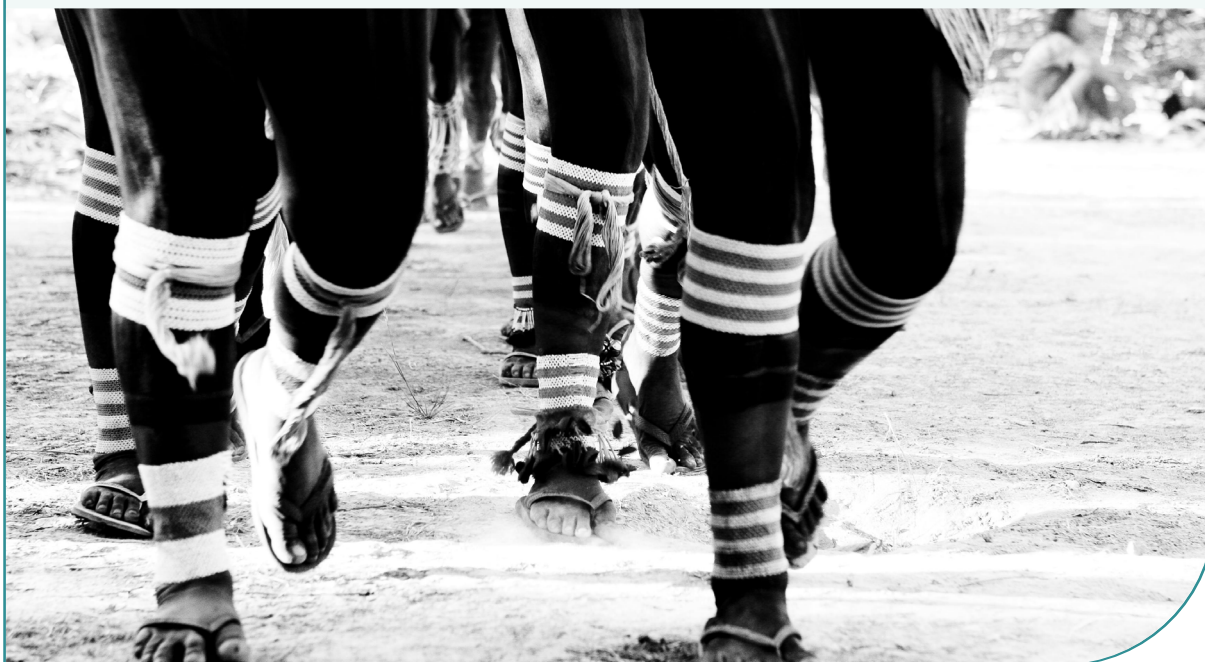


Foto: Fredox Carvalho/Pexels

Regulamentação fiscal, anticorrupção, comercial e aduaneiras⁵⁷

O protocolo da exportadora de soja #1 responde ao requisito de conformidade legal em termos de regulamentação fiscal, anticorrupção, comercial e aduaneiras

57 O Guia da EUDR lista alguns exemplos que ilustram a conformidade legal com o país de origem em termos de Regulamentação fiscal, anticorrupção, comercial e aduaneiras: Leis aplicáveis relativas às cadeias de suprimento relevantes que entram no mercado da União ou que saem dele, se tiverem uma ligação específica com os objetivos do regulamento ou, no caso de leis comerciais e alfandegárias, se disserem respeito especificamente aos setores relevantes da produção agrícola ou madeireira.

com base no Mecanismo/política de conformidade próprio; Certidão de quitação de débito; Certidão de Responsabilidade com Efeito de Liquidação de Dívida. Nos documentos das demais empresas exportadoras não constam análises como essas, mas entende-se que em todas as simulações as notas fiscais são utilizadas nas evidências de rastreabilidade e que são documentos que podem ser analisados neste item de conformidade. De qualquer modo, entende-se que as notas fiscais não sejam suficientes para responder à conformidade com regulamentação anticorrupção e operadores podem complementar a devida diligência com solicitações de políticas, procedimentos e evidências de anticorrupção de seus fornecedores.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

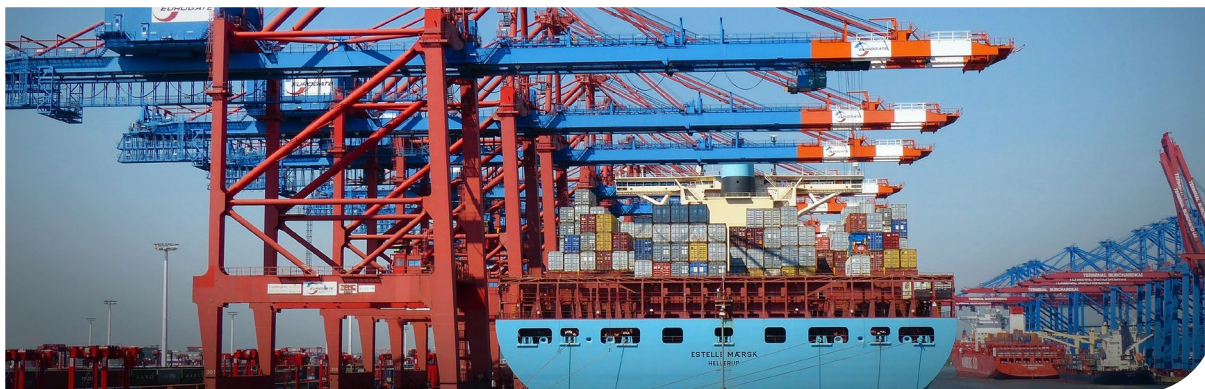


Foto: Wälz/Pixabay

Com base nas quatro simulações realizadas neste projeto (duas com exportadores de soja, uma com um exportador de carne bovina e uma com um exportador de couro bovino), foram analisados neste relatório alguns dos desafios e oportunidades com os quais os exportadores brasileiros de *commodities* e produtos relevantes têm lidado a fim de se adaptar aos requisitos da EUDR. As análises foram divididas em quatro parâmetros: Geolocalização, Rastreabilidade e Segregação; Livre de Desflorestação; e Conformidade Legal.

Os desafios e oportunidades levantados vão desde adaptações na própria cadeia de fornecimento e em sistemas de monitoramento, verificação e relato, com foco em garantir volumes conformes e em coletar, armazenar, analisar e disponibilizar informações, dados e documentos que configurem evidências que serão utilizadas pelos operadores e *traders* não-PMEs em suas devidas diligências. As análises e discussões com pares mostraram que os desafios e oportunidades dos exportadores brasileiros são compartilhados com outras empresas brasileiras e que se estendem às iniciativas setoriais, intersetoriais, nacionais e das Autoridades Nacionais Competentes (NCAs) da União Europeia.

O requisito de “livre de desflorestação” apresentou desafios que foram considerados baixos em termos de bases de dados e sistemas de monitoramento, e médios em termos de evidências nas simulações de soja e de produtos da pecuária bovina. O uso da base de dados PRODES em sistemas de controle de compras é comum nas cadeias de soja e pecuária bovina brasileiras, e as análises são feitas por biomas e podem incluir vegetação nativa não florestal. As evidências analisadas nas simulações foram autodeclarações de fornecedores, relatórios de monitoramento, relatórios de verificação de terceira parte e certificados. Foram

discutidas possíveis diferenças de conformidade entre as análises feitas pelo exportador e pelo operador (ou trader não-PME) em sua devida diligência em função de diferentes bases de dados e procedimentos metodológicos.

Ainda em relação ao requisito de “livre de desflorestação”, as recomendações de ações na escala setorial incluem o monitoramento de toda desflorestação e conversão de vegetação nativa não florestal com filtros para se atender a este requisito e ao de conformidade legal no que concerne à proteção ambiental, e para a busca de alinhamento setorial entre exportadores e operadores (e *traders* não-PMEs) sobre as bases e procedimentos das análises, além de formato para entrega de evidências. Na escala nacional, recomenda-se a integração de informação de excedente de vegetação nativa e desmatamento legal na plataforma Agro Brasil + Sustentável, viabilizando incentivos aos produtores. Na escala das NCAs, recomenda-se a criação de protocolo que reconheça o PRODES em caso de diferença nas análises de conformidade.

O conjunto de requisitos de “geolocalização, rastreabilidade e segregação” apresentou desafios que foram considerados altos em termos de bases de dados e médios em termos de evidências nas simulações de soja e de produtos da pecuária bovina. Quando se trata de sistemas de monitoramento, a pecuária bovina apresentou desafios considerados altos enquanto os da soja foram considerados médios. Soluções privadas de rastreabilidade e segregação já são utilizadas como é o caso de certificação na soja. Enquanto na soja o desafio consiste na correlação entre volume e talhão, e na rastreabilidade e segregação no transporte, armazenamento e processamento, no caso da pecuária bovina o desafio está na identificação dos fornecedores indiretos do gado.

Setores e sociedade civil, via Coalizão Brasil, defendem soluções nacionais de rastreabilidade e segregação: validação do CAR, inclusão do CAR na GTA para pecuária bovina e na Nota Fiscal para soja, e identificação individual na pecuária. Entende-se que haja potencial para inclusão dessas soluções na plataforma Agro Brasil + Sustentável e que a segregação pode se refletir em custo e exclusão de fornecedores. As recomendações de ações na escala setorial também incluem a busca de alinhamento setorial entre exportadores e operadores (e *traders* não-PMEs) sobre as bases e procedimentos das análises, além de formato para entrega de evidências. Além disso, recomenda-se aos setores o aprimoramento de soluções individuais enquanto contribuem com as discussões nacionais.

Ainda em relação ao conjunto de requisitos “geolocalização, rastreabilidade e segregação”, na escala nacional recomenda-se que se avance nos programas e sistemas nacionais e subnacionais de rastreabilidade e segregação, como a identificação individual de bovinos e em lotes de conformidade, além da inclusão do CAR nas Notas Fiscais. O avanço na validação do CAR e na integração da Plataforma Agro Brasil + Sustentável também são ações consideradas essenciais para se alcançar conformidade nesses requisitos. Na escala das NCAs, recomenda-se o aprimoramento das orientações sobre as evidências e níveis de garantia para segregação, além do reconhecimento e apoio ao avanço dos programas e sistemas nacionais e a consideração de uma abordagem de risco e melhoria contínua para a rastreabilidade de fornecedores indiretos.

O requisito de conformidade legal com o país de produção apresentou desafios considerados altos em termos de bases de dados e evidências e médios em termos de sistema de monitoramento nas simulações

de soja e de produtos da pecuária bovina. As empresas exportadoras das simulações monitoram e evidenciam a conformidade legal de forma similar, utilizando bases comuns como o CAR, de Unidades de Conservação, de Terras Indígenas, de Territórios Quilombolas, listas de embargos e a Lista Suja do Trabalho Escravo.

A validação do CAR é considerada crítica para se monitorar e evidenciar a conformidade legal. Foram observadas incertezas comuns sobre a garantia de conformidade como no item de proteção ambiental, sobre a equivalência de legislações entre diferentes itens e sobre regulações como no caso de FPIC. As discussões ainda mostraram um receio de que o alto rigor da legislação brasileira penalize o país por suas lacunas de cumprimento, dado que os sistemas nacionais se baseiam na comprovação de não conformidade, mas não têm escala suficiente para garantir a conformidade.

Em relação ao requisito de conformidade legal com o país de produção, na escala setorial de ações, recomenda-se uma proposta intersetorial de critérios mínimos e bases de dados e procedimentos metodológicos, incluindo estratégias de mitigação de riscos para requisitos com lacuna de regulação ou bases de dados. Na escala nacional, recomenda-se o uso da Plataforma Agro Brasil + Sustentável para integrar bases de dados de conformidade legal para itens de definição consolidada e bases para análise de risco para itens com lacunas de regulação ou dados. Na escala das NCAs, recomenda-se a manutenção de diálogos para definição de critérios mínimos viáveis para conformidade legal e recomendações de devida diligência complementar. Recomenda-se também a promoção e apoio a abordagens de melhoria contínua, priorizando a mitigação de riscos no longo prazo, transformação setorial e prevenção de exclusões injustificadas.

REFERÊNCIA



Foto: José Camargo/Pixabay

- ABIEC. (2024, August 23). *Beef Report 2024 | Perfil da Pecuária no Brasil*. ABIEC. Retrieved from abiec: <https://www.abiec.com.br/publicacoes/beef-report-2024-perfil-da-pecuaria-no-brasil/>
- ABIOVE. (January de 2025). *Relatório de Exportações – Complexo Soja e Milho*. Fonte: ABIOVE: <https://abiove.org.br/estatisticas/>
- Aragão, A., & Contini, E. (01 de June de 2021). *O AGRO NO BRASIL E NO MUNDO: UMA SÍNTESE DO PERÍODO DE 2000 A 2020*. Fonte: EMBRAPA: <https://www.embrapa.br/documents/10180/62618376/O+AGRO+NO+BRASIL+E+NO+MUNDO.pdf/41e-20155-5cd9-f4ad-7119-945e147396cb>
- CDP. (2022). *Cattle production in Brazil: the role of traceability mechanisms for ensuring sustainable production and forest protection*. UK Pact.
- Conab. (December de 2024). *Boletim Logístico mostra desempenho das exportações de soja e milho em 2023/24 e aponta tendência para 2024/25*. Fonte: Conab - Companhia Nacional de Abastecimento: <https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/>
- Conab. (2025). *Portal de Informações Agropecuárias - Conab*. Fonte: Produção Agrícola > Safra - Série Histórica dos Grãos: <https://portaldeinformacoes.conab.gov.br/safra-serie-historica-graos.html>
- CPT. (2024). *Comissão Pastoral da Terra*. Fonte: Conflitos no Campo - Brasil 2023: <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/6746-conflitos-no-campo-brasil-2023>
- EU Comission. (31 de May de 2023). *REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL*. Fonte: EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115>
- Freire, I., Gonçalves, C., Denis, P., & Alarcon, C. (2024). *Opportunities for deforestation-free supply chains through producer-consumer country partnerships*. Fonte: Proforest: <https://www.proforest.net/pt/resources/publications/opportunities-for-deforestation-free-supply-chains-through-producer-consumer-country-partnerships/>
- GCTR. (2023). *TRANSPARÊNCIA DA CADEIA BOVINA NO BRASIL - DESAFIOS E OPORTUNIDADES*. GCTR.
- IBGE. (2022). *Censo Demográfico*. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html>
- INPEa. (2025). *TerraBrasilis*. Fonte: TerraBrasilis: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>
- INPEb. (2025). *Coordenação-Geral de Observação da Terra*. Fonte: PRODES - Amazônia: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>
- IPBES. (2019). *Global assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Bonn: IPBES secretariat.
- MapBiomias. (2024). *Coverage and transitions statistics by biomes - MapBiomias Brasil Collection 9*. Fonte: MapBiomias: <https://data.mapbiomas.org/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.58053/MapBiomias/7VJZWK>

- Pereira, O., & Bernasconi, P. (28 de January de 2025). *Trase: Brazilian soy exports and deforestation*. Fonte: TRASE: <https://trase.earth/insights/brazilian-soy-exports-and-deforestation>
- Proforest. (March de 2021). *Soy Toolkit Briefing Note 02.A / Key Points*. Fonte: Soy Toolkit: https://static1.square-space.com/static/5b48c2572487fdd7f1f29d1c/t/5ea-0431c2a9c3a77e3f3d970/1587561245005/Soy+Toolkit_Executive+Summay_BN02A_Traceability.pdf
- SFB. (2025). *Sistema Nacional de Informações Florestais*. Fonte: Serviço Florestal Brasileiro: <https://snif.florestal.gov.br/pt-br/conhece-no-sobre-florestas/168-tipologias-florestais?modal=1&tipo=tableau>
- TNFD. (2024). *Additional sector guidance - Food and agriculture*. TNFD.
- USDA. (February de 2025). *US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service*. Fonte: IPAD - International Production Assessment Division: <https://www.fas.usda.gov/sites/default/files/2025-02/production.pdf>
- WBCSD. (2023). *Soft Commodities Forum - 2023 Progress Report*. World Business Council for Sustainable .
- WWF Brasil. (s.d.). *MOST OF THE PROFITS FROM SOY GO ABROAD*. Fonte: WWF: https://wwfbrnew.awsassets.panda.org/downloads/wwfbr_2022_nt_o-ca-so-da-soja_english.pdf
- Zu Ermgassen, E., & Pereira, O. (21 de November de 2023). *Brazilian beef exports and deforestation*. Fonte: Trase: <https://trase.earth/insights/brazilian-beef-exports-and-deforestation>



proforest